

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVTEEB • 3ème

Accidents en zones montagneuses ou liés aux mouvements de terrain

SVTEEB – classe de 3ème

Consigne : Traitez les exercices ci-dessous en justifiant rigoureusement chaque étape de votre raisonnement. Les réponses attendues sont des démonstrations structurées mobilisant les notions du chapitre.

EXERCICE 1 Analyse mécanique d'un glissement de terrain complexe

On étudie un versant constitué, de la base vers le sommet, d'un substratum schisteux fracturé (perméabilité fissurale), recouvert d'une épaisse formation superficielle argileuse (altérites) saturée en eau, elle-même coiffée par une dalle calcaire compacte et karstifiée. Une route départementale traverse ce versant en milieu de pente. Après une période pluvieuse exceptionnelle (150 mm en 48 h), une rupture brutale se produit, emportant la route.

1. En vous appuyant sur la rhéologie des matériaux, expliquez pourquoi la rupture s'est initiée au sein de la formation argileuse plutôt que dans le schiste ou le calcaire. Différenciez le comportement mécanique (cassant vs souple) de chaque niveau géologique mis en jeu.
2. L'eau joue un rôle déterminant. Quantifiez l'évolution de la contrainte efficace σ' au sein de l'argile saturée en utilisant le principe effectif de Terzaghi ($\sigma' = \sigma - u$). Expliquez comment la montée de la pression interstitielle u conduit à la perte de cohésion c' et au déclenchement du mouvement, en lien avec l'angle de frottement interne φ' .
3. La dalle calcaire supérieure, bien que rigide, s'est fragmentée en blocs lors du mouvement. Analysez le type de mouvement de terrain résultant (classification Varnes) en justifiant par la cinématique des blocs calcaires « passagers » sur le « tapis » argileux mobile.
4. Proposez une technique de protection active (stabilisation) adaptée à cette géométrie profonde, et une technique passive (protection des biens) pour la route. Argumentez le choix de chacune en fonction de la profondeur de la surface de rupture et de la nature des matériaux.

EXERCICE 2 Action chimique de l'eau, aléa anthropique et zonage de risque

Un village est implanté sur un cône de déjection torrentiel constitué de matériaux hétérogènes (blocs, graviers, sables, matrice limoneuse). L'alimentation en eau potable a été réalisée par un réseau de canalisations enterrées sans système de récupération des

eaux usées ni drainage pluvial. Depuis 5 ans, on observe l'apparition de fissures en arrièrescars sur les maisons amont, et des portes/fenêtres qui coïncent.

1. Expliquez le processus chimique d'altération (pédogenèse) qui transforme les minéraux primaires (feldspaths, micas) de la matrice en minéraux d'altération (argiles type smectites/illites). Quel est l'impact de la néogenèse argileuse sur la plasticité (indices d'Atterberg) et la sensibilité au gonflement-retrait du remblai ?
2. Les fuites du réseau d'assainissement (eaux chargées en détergents, pH basique) et l'absence de drainage aggravent la situation. Analysez l'effet couplé de la chimie de l'eau (échange cationique, défloculation) et de la saturation hydraulique sur la résistance au cisaillement du remblai. Utilisez la notion de « collapsibilité » ou de ruissellement interne (internal erosion / piping).
3. L'homme a modifié la morphologie naturelle par des terrassements (remblais/déblais) pour aplatir les parcelles. Représentez schématiquement (coupe topographique) la modification du profil d'équilibre du versant et identifiez les zones de surcharge (poussée active) et de décharge (poussée passive) créées artificiellement.
4. En tant qu'expert géotechnicien, vous devez proposer un zonage réglementaire (type PPR – Plan de Prévention des Risques) en 3 zones (Rouge, Bleu, Blanc) pour ce village. Définissez les critères techniques (vitesse du mouvement, hauteur des dépôts, pression dynamique) qui justifient le classement de chaque zone et les prescriptions urbanistiques associées (interdiction, prescription technique, information).

EXERCICE 3 Synthèse : Gestion de crise et protection d'un axe routier stratégique

La Route Nationale 1 (RN1) traverse un col de haute montagne (2200 m d'altitude) encaissé entre deux parois granitiques sub-verticales (dalles décollées par décompression post-glaciaire) et un versant d'éboulis instables en contrebas. L'historique montre des chutes de blocs annuelles (volume moyen 10 m^3) et une coulée de boue majeure tous les 15 ans (volume 5000 m^3) obstruant la route.

1. Caractérisez les deux aléas distincts (chute de blocs vs coulée de boue) par leurs mécanismes déclenchants respectifs (gel-dégel, sismicité, pluie intense, ruissellement concentré) et leur cinématique (vitesse, distance de propagation, énergie cinétique). Calculez l'énergie cinétique E_c d'un bloc de 5 m^3 (granit $\rho = 2700 \text{ kg/m}^3$) atteignant 30 m/s à l'impact sur la chaussée.
2. Le budget ne permet pas de traiter les deux aléas simultanément par des ouvrages lourds. Hiérarchisez les investissements en réalisant une analyse coûts-avantages simplifiée (matrice de criticité : Fréquence $\times$ Gravité $\times$ Vulnérabilité du trafic). Quel aléa traitez-vous en priorité ? Justifiez.
3. Pour l'aléa prioritaire, comparez techniquement trois solutions de protection pas-

sives : (A) Méridienne de réception en béton armé au pied de la paroi, (B) Filets pare-blocs ancrés sur la paroi (système actif/passif hybride), (C) Galerie de protection (tunnel à ciel ouvert) sur la route. Discutez pour chacune : efficacité énergétique (absorption E_c), maintenance en altitude, impact paysager, durée de vie.

4. Une coulée de boue exceptionnelle (crue centennale) submerge l'ouvrage de protection retenu en (3). Décrivez la chaîne de gestion de crise (vigilance, alerte, intervention, remise en état) en intégrant le rôle de la surveillance instrumentée (extensomètres, radars interférométriques, capteurs pluviométriques) pour la décision d'évacuation et de coupure de la RN1.

EXERCICE 4 Modélisation numérique et seuils d'alerte pluviométriques

Une équipe de recherche a instrumenté un versant témoin en zone tropicale humide (altérites latéritiques sur gneiss). Les données acquises sur 10 ans permettent d'établir une relation seuil entre l'intensité pluviométrique I (mm/h) et la durée D (h) pour le déclenchement des glissements superficiels : $I = \alpha D^{-\beta}$ avec $\alpha = 12,5$ et $\beta = 0,45$.

1. Tracez la courbe seuil $I(D)$ en échelle log-log. Déterminez l'intensité critique pour une pluie de 6 h et pour une pluie de 24 h. Interprétez physiquement l'exposant β en termes de temps de réponse hydrologique du couvert d'altérites (diffusivité hydraulique, épaisseur active).
2. Un événement pluvieux complexe se décompose en deux pics : Pic 1 : 25 mm/h pendant 3 h ; arrêt 2 h ; Pic 2 : 15 mm/h pendant 8 h. En utilisant le concept d'indice pluviométrique antécédent (API - Antecedent Precipitation Index) avec un coefficient de récession $k = 0,85$, calculez l'humidité antécédente effective au début du Pic 2. Ce scénario franchit-il le seuil critique ? (On admet que le seuil s'applique sur l'intensité moyenne pondérée par l'humidité résiduelle).
3. Discutez les limites de ce seuil empirique univarié (pluie seule) face à la variabilité spatiale de la cohésion apparente (racines, macropores) et de la perméabilité saturée K_s . Proposez une amélioration du modèle intégrant la teneur en eau volumique initiale θ_i (mesurée par sondes TDR) comme variable d'état.
4. Comment transposer ce seuil local en un système d'alerte précoce opérationnel (Early Warning System) à l'échelle du bassin versant pour la protection des populations ? Détaillez la chaîne : Capteur → Seuil → Décision → Diffusion (SMS, sirènes), en précisant les seuils de vigilance (Jaune/Orange/Rouge) dérivés du seuil physique.